Gestão de Vale-Transporte

API de Roteirização de Vale Transporte

Documentação Técnica de Integração

vt-route-planning v1

Sumário

1. Visão Geral
2. Autenticação e Ambiente
3. Fluxo de Integração
4. Referência de Endpoints
    - 4.1 Listar Colaboradores Pendentes
    - 4.2 Solicitar Roteirização
    - 4.3 Acompanhar Processamento
    - 4.4 Detalhe da Rota
5. Modelos de Dados
6. Códigos de Erro
7. Cenários de Teste (Mock)
8. Boas Práticas
9. FAQ

1. Visão Geral

A **API de Roteirização de Vale Transporte** permite que empresas clientes realizem de forma programática o cálculo de rotas de transporte público para seus colaboradores, incluindo:

- Consulta de colaboradores elegíveis para roteirização
- Solicitação assíncrona de cálculo de rotas
- Acompanhamento do processamento em tempo real (polling)
- Consulta detalhada de rotas com trechos, linhas e benefícios sugeridos

Item	Valor
Base Path	`/vt-route-planning/v1`
Protocolo	HTTPS
Formato	JSON (`application/json`)
Versionamento	v1 (path-based)
Paginação	Zero-based (`page=0` é a primeira página)
Processamento	Assíncrono (submissão + polling)

2. Autenticação e Ambiente

Ambientes

A URL base será disponibilizada pela equipe de integração durante o processo de onboarding.

Credenciais

A autenticação é realizada via **Basic Authentication** (client_id como usuário e client_secret como senha). As credenciais serão fornecidas pela equipe de integração durante o processo de onboarding e devem ser enviadas em todas as requisições.

Headers Obrigatórios

```
Authorization: Basic {base64(client_id:client_secret)}
Content-Type: application/json
```

3. Fluxo de Integração

O fluxo de roteirização segue um modelo assíncrono em 4 etapas:

1. **Listar Elegíveis**
   Consultar colaboradores pendentes de roteirização — `GET /companies/{id}/beneficiaries`

2. **Solicitar Roteirização**
   Disparar processamento assíncrono — `POST /companies/{id}/routing-requests`

3. **Polling de Status**
   Acompanhar progresso do lote — `GET /companies/{id}/routing-requests/{batchId}`

4. **Consultar Rota**
   Obter detalhes completos da rota processada — `GET /companies/{id}/routes/{routeId}`

> **Nota:** O processamento de roteirização é assíncrono. Após a submissão (etapa 2), utilize o polling (etapa 3) para acompanhar o progresso.

4. Referência de Endpoints

4.1 Listar Colaboradores Pendentes de Roteirização

Retorna a lista paginada de colaboradores com informações de elegibilidade para roteirização.

`GET` `/companies/{companyId}/beneficiaries`

Path Parameters:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
`companyId`	integer	✓	Identificador da empresa

Query Parameters:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
`beneficiaryDocumentNumber`	string	-	—	CPF do colaborador (11 dígitos)
`name`	string	-	—	Filtrar por nome (busca parcial, case-insensitive)
`department`	string	-	—	Filtrar por departamento
`workAddressId`	integer	-	—	Filtrar por endereço de trabalho
`lastRouteStatus`	string	-	—	`NEVER`, `ERROR` ou `REJECTED`
`eligible`	boolean	-	—	Filtrar por elegibilidade (`true` / `false`)
`page`	integer	-	0	Página (zero-based)
`size`	integer	-	20	Registros por página (máx. 100)
`sort`	string	-	name,asc	Campo e direção de ordenação

Response (200):

```
{
  "content": [
    {
      "beneficiaryId": 98765,
      "companyId": 12345,
      "beneficiaryDocumentNumber": "09304730783",
      "fullName": "JOSIMAR FREIRE FERREIRA",
      "registrationNumber": "000000213",
      "department": "OPERAÇÕES",
      "position": "MANIPULADOR DE ALIMENTOS",
      "workAddressId": 1,
      "homeAddress": {
        "street": "RUA ANA CASEMIRO",
        "number": "27",
        "complement": "CASA",
        "neighborhood": "BENFICA",
        "city": "RIO DE JANEIRO",
        "state": "RJ",
        "zipCode": "20930190"
      },
      "workAddress": {
        "street": "RUA SIQUEIRA CAMPOS",
        "number": "74",
        "complement": null,
        "neighborhood": "COPACABANA",
        "city": "RIO DE JANEIRO",
        "state": "RJ",
        "zipCode": "22440033"
      },
      "eligible": true,
      "ineligibilityReason": null,
      "lastRouteStatus": null,
      "lastRouteDate": null
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "totalEligible": 1
}
```


Campos do Response (RoutingBeneficiaryPaginated):

Campo	Tipo	Descrição
`content`	array	Lista de colaboradores (ver modelo RoutingBeneficiary)
`page`	integer	Página atual (zero-based)
`size`	integer	Quantidade de registros por página
`totalElements`	integer	Total de registros encontrados
`totalPages`	integer	Total de páginas
`totalEligible`	integer	Total de colaboradores elegíveis (considerando os filtros aplicados)

4.2 Solicitar Roteirização

Dispara o processamento assíncrono de roteirização para um ou mais colaboradores elegíveis.

`POST` `/companies/{companyId}/routing-requests`

Path Parameters:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
`companyId`	integer	✓	Identificador da empresa

Request Body:

```
{
  "beneficiaryIds": [98765, 98767, 98770]
}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`beneficiaryIds`	array[integer]	✓	Lista de IDs dos colaboradores a roteirizar

> **Importante:** Todos os colaboradores informados devem estar com `eligible: true`. Caso algum não esteja elegível, a API retornará erro 422 com detalhes por colaborador.

Response (202 Accepted):

```
{
  "batchId": 7890
}
```

Campo	Tipo	Descrição
`batchId`	integer	Identificador do lote de roteirização (use para polling)

4.3 Acompanhar Processamento (Polling)

Retorna o status atual do lote de roteirização e o progresso individual de cada colaborador.

`GET` `/companies/{companyId}/routing-requests/{batchId}`

Path Parameters:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
`companyId`	integer	✓	Identificador da empresa
`batchId`	integer	✓	Identificador do lote (retornado no POST)

Response (200):

```
{
  "batchId": 7890,
  "status": "PROCESSING",
  "totalCount": 3,
  "processedCount": 2,
  "errorCount": 0,
  "pendingCount": 1,
  "completionPercentage": 66.7,
  "requestedAt": "2026-08-19T10:30:00-03:00",
  "completedAt": null,
  "beneficiaries": [
    {
      "beneficiaryId": 98765,
      "beneficiaryDocumentNumber": "09304730783",
      "fullName": "JOSIMAR FREIRE FERREIRA",
      "routeId": 5500,
      "status": "COMPLETED",
      "updatedAt": "2026-08-19T10:31:45-03:00",
      "error": null
    },
    {
      "beneficiaryId": 98770,
      "beneficiaryDocumentNumber": "11223344556",
      "fullName": "LUCAS MARTINS OLIVEIRA",
      "routeId": null,
      "status": "PROCESSING",
      "updatedAt": "2026-08-19T10:32:30-03:00",
      "error": null
    }
  ]
}
```


Campos do Response (BatchStatusResponse):

Campo	Tipo	Descrição
`batchId`	integer	Identificador do lote
`status`	string	`PROCESSING`, `COMPLETED`, `COMPLETED_WITH_ERRORS` ou `ERROR`
`totalCount`	integer	Total de colaboradores no lote
`processedCount`	integer	Já processados (sucesso + erro)
`errorCount`	integer	Finalizados com erro
`pendingCount`	integer	Ainda em processamento
`completionPercentage`	number	Percentual concluído (0-100)
`requestedAt`	datetime	Data/hora da solicitação
`completedAt`	datetime	Data/hora da conclusão (null se em andamento)
`beneficiaries`	array	Status individual (ver modelo BatchBeneficiaryStatus)

4.4 Detalhe Completo da Rota

Retorna todas as informações da rota processada, incluindo trechos de ida e volta, tempos e benefícios sugeridos.

`GET` `/companies/{companyId}/routes/{routeId}`

Path Parameters:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
`companyId`	integer	✓	Identificador da empresa
`routeId`	integer	✓	Identificador da rota (obtido no polling)

Response (200):

```
{
  "routeId": 5500,
  "companyId": 12345,
  "batchId": 7890,
  "beneficiaryId": 98765,
  "beneficiaryDocumentNumber": "09304730783",
  "fullName": "JOSIMAR FREIRE FERREIRA",
  "status": "COMPLETED",
  "requestedAt": "2026-08-19T10:30:00-03:00",
  "completedAt": "2026-08-19T10:31:45-03:00",
  "homeAddress": {
    "street": "RUA ANA CASEMIRO",
    "number": "27",
    "complement": "CASA",
    "neighborhood": "BENFICA",
    "city": "RIO DE JANEIRO",
    "state": "RJ",
    "zipCode": "20930190"
  },
  "workAddress": {
    "street": "RUA SIQUEIRA CAMPOS",
    "number": "74",
    "complement": null,
    "neighborhood": "COPACABANA",
    "city": "RIO DE JANEIRO",
    "state": "RJ",
    "zipCode": "22440033"
  },
  "outboundRouteLegs": [
    {
      "sequence": 1,
      "direction": "OUTBOUND",
      "lineCode": "397",
      "lineDescription": "PENHA X COPACABANA (VIA ATERRO DO
FLAMENGO)",
      "instruction": "Pegar a linha 397",
      "instructionDetail": "andar 320m até RUA CONSELHEIRO OLEGÁRIO
e embarcar",
      "boardingLocation": "RUA CONSELHEIRO OLEGÁRIO",
      "alightingLocation": "RUA SIQUEIRA CAMPOS",
      "boardingWalkMeters": 320,
      "alightingWalkMeters": 80,
      "travelTimeMinutes": 42.50,
      "fareValue": 4.05
    }
  ],
```

```
  "returnRouteLegs": [
    {
      "sequence": 1,
      "direction": "RETURN",
      "lineCode": "397",
      "lineDescription": "COPACABANA X PENHA (VIA ATERRO DO
FLAMENGO)",
      "instruction": "Pegar a linha 397",
      "instructionDetail": "andar 80m até RUA SIQUEIRA CAMPOS e
embarcar",
      "boardingLocation": "RUA SIQUEIRA CAMPOS",
      "alightingLocation": "RUA CONSELHEIRO OLEGÁRIO",
      "boardingWalkMeters": 80,
      "alightingWalkMeters": 320,
      "travelTimeMinutes": 45.10,
      "fareValue": 4.05
    }
  ],
  "totalOutboundTimeMinutes": 42.50,
  "totalReturnTimeMinutes": 45.10,
  "totalWalkingDistanceKm": 0.80,
  "suggestedBenefits": [
    {
      "productCode": "000283",
      "productDescription": "FETRANSPOR",
      "quantity": 2,
      "unitPrice": 4.05,
      "totalPrice": 8.10
    }
  ]
}
```


Campos do Response (RouteDetailResponse):

Campo	Tipo	Descrição
`routeId`	integer	Identificador da rota
`companyId`	integer	Identificador da empresa
`batchId`	integer	Identificador do lote de origem
`beneficiaryId`	integer	Identificador do colaborador
`beneficiaryDocumentNumber`	string	CPF do colaborador
`fullName`	string	Nome completo
`status`	string	`PROCESSING`, `COMPLETED`, `ERROR` ou `TECHNICAL_ERROR`
`requestedAt`	datetime	Data/hora da solicitação
`completedAt`	datetime	Data/hora da conclusão
`homeAddress`	object	Endereço residencial (ver Address)
`workAddress`	object	Endereço de trabalho (ver Address)
`outboundRouteLegs`	array	Trechos do trajeto de ida (ver RouteLeg)
`returnRouteLegs`	array	Trechos do trajeto de volta (ver RouteLeg)
`totalOutboundTimeMinutes`	number	Tempo total de ida (minutos)
`totalReturnTimeMinutes`	number	Tempo total de volta (minutos)
`totalWalkingDistanceKm`	number	Distância total caminhada (km)
`suggestedBenefits`	array	Benefícios sugeridos (ver SuggestedBenefit)

5. Modelos de Dados

5.1 RoutingBeneficiary

Representa um colaborador no contexto de roteirização.

Campo	Tipo	Descrição
`beneficiaryId`	integer	Identificador único do colaborador
`companyId`	integer	Identificador da empresa
`beneficiaryDocumentNumber`	string	CPF do colaborador (11 dígitos)
`fullName`	string	Nome completo
`registrationNumber`	string	Matrícula do colaborador
`department`	string	Departamento
`position`	string	Cargo
`workAddressId`	integer	ID do endereço de trabalho
`homeAddress`	object	Endereço residencial (ver Address) — `null` se não cadastrado
`workAddress`	object	Endereço de trabalho (ver Address)
`eligible`	boolean	Se está elegível para roteirização
`ineligibilityReason`	string	Motivo da inelegibilidade (quando `eligible: false`)
`lastRouteStatus`	string	Status da última roteirização
`lastRouteDate`	datetime	Data da última roteirização

Valores de `ineligibilityReason`:

Valor	Descrição
`MISSING_HOME_ADDRESS`	Endereço residencial não cadastrado
`MISSING_WORK_ADDRESS`	Endereço de trabalho não cadastrado
`ROUTE_IN_PROGRESS`	Roteirização em andamento
`ROUTE_ACTIVE`	Rota ativa vigente

Valores de `lastRouteStatus`:

Valor	Descrição
`null`	Nunca roteirizado (equivalente ao filtro `NEVER`)
`REJECTED`	Rota rejeitada na aprovação
`ERROR`	Erro no processamento
`TECHNICAL_ERROR`	Erro técnico (timeout, indisponibilidade)

5.2 Address

Estrutura de endereço utilizada nos campos `homeAddress` e `workAddress`.

Campo	Tipo	Descrição
`street`	string	Logradouro
`number`	string	Número
`complement`	string	Complemento (pode ser `null`)
`neighborhood`	string	Bairro
`city`	string	Cidade
`state`	string	UF (2 caracteres)
`zipCode`	string	CEP (8 dígitos, sem formatação)

5.3 BatchBeneficiaryStatus

Representa o status individual de um colaborador dentro de um lote de roteirização.

Campo	Tipo	Descrição
`beneficiaryId`	integer	Identificador do colaborador
`beneficiaryDocumentNumber`	string	CPF do colaborador
`fullName`	string	Nome completo
`routeId`	integer	ID da rota gerada (`null` se pendente)
`status`	string	`PROCESSING`, `COMPLETED`, `ERROR` ou `TECHNICAL_ERROR`
`updatedAt`	datetime	Última atualização
`error`	string	Mensagem de erro (`null` se sem erro)

5.4 RouteLeg

Representa um trecho (perna) da rota, com informações da linha de transporte.

Campo	Tipo	Descrição
`sequence`	integer	Ordem do trecho na rota (1, 2, 3...)
`direction`	string	`OUTBOUND` (ida) ou `RETURN` (volta)
`lineCode`	string	Código da linha de transporte
`lineDescription`	string	Descrição da linha
`instruction`	string	Instrução resumida para o passageiro
`instructionDetail`	string	Instrução detalhada com pontos de embarque/desembarque
`boardingLocation`	string	Local de embarque
`alightingLocation`	string	Local de desembarque
`boardingWalkMeters`	integer	Distância a pé até o embarque (metros)
`alightingWalkMeters`	integer	Distância a pé após desembarque (metros)
`travelTimeMinutes`	number	Tempo estimado de viagem neste trecho (minutos)
`fareValue`	number	Valor da tarifa do trecho (R$)

5.5 SuggestedBenefit

Benefício de VT sugerido com base na rota calculada.

Campo	Tipo	Descrição
`productCode`	string	Código de venda do produto
`productDescription`	string	Descrição do produto/operadora
`quantity`	integer	Quantidade diária sugerida
`unitPrice`	number	Valor unitário (R$)
`totalPrice`	number	Valor total diário (quantidade × unitário)

6. Códigos de Erro

A API utiliza códigos HTTP padrão. **Todas** as respostas de erro seguem a mesma estrutura, independentemente do código HTTP:

```
{
  "timestamp": "31-08-2026 17:50:20",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "message": "Descrição legível do erro",
  "path": "/vt-route-planning/v1/companies/12345/routing-requests",
  "errors": [
    {
      "field": "beneficiaryIds[0]",
      "message": "Descrição legível do erro do campo",
      "code": "ROT-001"
    }
  ]
}
```

Campo	Tipo	Descrição
`timestamp`	string	Data/hora do erro no formato `dd-MM-yyyy HH:mm:ss`
`status`	integer	Código HTTP retornado
`error`	string	Descrição do código HTTP
`message`	string	Mensagem descritiva do erro
`path`	string	Path do endpoint que originou o erro
`errors`	array	Lista de erros detalhados por campo. Presente em qualquer resposta de erro que tenha detalhamento por campo (por exemplo, validações de negócio em `422`). Pode vir vazia ou ausente quando não há detalhamento aplicável

6.1 Erros com detalhamento por campo

Quando o erro possui detalhamento por campo — por exemplo, uma validação de negócio que falha para um ou mais itens — o array `errors` é preenchido com cada ocorrência. Exemplo de uma resposta `422`:


```
{
  "timestamp": "31-08-2026 17:50:20",
  "status": 422,
  "error": "Unprocessable Entity",
  "message": "Validação falhou para 3 beneficiários",
  "path": "/vt/v1/companies/12345/routing-requests",
  "errors": [
    {
      "field": "beneficiaryIds[0]",
      "message": "Beneficiário 98766 não possui endereço residencial
cadastrado",
      "code": "ROT-001"
    },
    {
      "field": "beneficiaryIds[1]",
      "message": "Beneficiário 98768 já possui roteirização em
processamento",
      "code": "ROT-003"
    },
    {
      "field": "beneficiaryIds[2]",
      "message": "Beneficiário 98769 não pertence à empresa 12345",
      "code": "ROT-004"
    }
  ]
}
```


Cada item do array `errors` possui os seguintes campos:

Campo	Tipo	Descrição
`field`	string	Campo ou parâmetro que originou o erro (ex.: `beneficiaryIds[0]`)
`message`	string	Mensagem descritiva do erro do campo
`code`	string	Código de negócio do erro. Identificador único da regra violada, independente do idioma da mensagem

6.2 Códigos de negócio (validação de roteirização)

Código	Descrição
`ROT-001`	Beneficiário não possui endereço residencial cadastrado
`ROT-003`	Beneficiário já possui roteirização em processamento
`ROT-004`	Beneficiário não pertence à empresa informada

6.3 Tabela de códigos HTTP

Status	Erro	Descrição	Ação Recomendada
`400`	Bad Request	Requisição mal formatada ou parâmetro inválido	Verificar body/params conforme documentação
`404`	Not Found	Recurso não encontrado (empresa, lote ou rota)	Verificar se o ID existe e pertence à empresa
`422`	Unprocessable Entity	Validação de negócio falhou (colaboradores inelegíveis)	Verificar o array `errors` com o detalhamento por colaborador
`429`	Too Many Requests	Rate limit excedido	Aguardar antes de reenviar
`500`	Internal Server Error	Erro interno não tratado	Tentar novamente; se persistir, contactar suporte
`502`	Bad Gateway	Dependência externa indisponível	Aguardar e tentar novamente após alguns minutos
`503`	Service Unavailable	Serviço temporariamente indisponível	Aguardar e tentar novamente

7. Cenários de Teste (Mock)

Os cenários abaixo estão disponíveis no ambiente de homologação para testes de integração. Utilize os IDs específicos para obter as respostas documentadas.

7.1 POST /companies/{companyId}/routing-requests

- **202** Body: `{"beneficiaryIds": [98765]}` — Roteirização de 1 colaborador
- **202** Body: `{"beneficiaryIds": [98765, 98767, 98770]}` — Roteirização de 3 colaboradores
- **400** PATH `companyId = 400` — Requisição inválida
- **422** Body: `{"beneficiaryIds": [98766, 98768, 98769]}` — Colaboradores inelegíveis
- **500** PATH `companyId = 500` — Erro interno
- **502** PATH `companyId = 502` — Bad Gateway
- **503** PATH `companyId = 503` — Serviço indisponível

7.2 GET /companies/{companyId}/beneficiaries

- **200** PATH `companyId = 12345` + `eligible=true` — Apenas elegíveis
- **200** PATH `companyId = 12345` — Todos os colaboradores
- **404** PATH `companyId = 99999` — Empresa não encontrada
- **500** PATH `companyId = 500` — Erro interno
- **502** PATH `companyId = 502` — Bad Gateway
- **503** PATH `companyId = 503` — Serviço indisponível

7.3 GET /companies/{companyId}/routing-requests/{batchId}

200	`batchId = 7890` — Lote em processamento (66.7%)
200	`batchId = 7891` — Lote concluído com erros parciais
404	`batchId = 99999` — Lote não encontrado
500	PATH `companyId = 500` — Erro interno
502	PATH `companyId = 502` — Bad Gateway
503	PATH `companyId = 503` — Serviço indisponível

7.4 GET /companies/{companyId}/routes/{routeId}

200	`routeId = 5500` — Rota simples (1 linha ida + 1 volta)
200	`routeId = 5501` — Rota com baldeação (metrô + ônibus)
404	`routeId = 99999` — Rota não encontrada
500	PATH `companyId = 500` — Erro interno
502	PATH `companyId = 502` — Bad Gateway
503	PATH `companyId = 503` — Serviço indisponível

8. Boas Práticas

Polling Inteligente

- Implemente backoff exponencial para o polling

Rate Limiting

- O endpoint POST é limitado por empresa. Ao receber `429`, aguarde antes de reenviar
- Evite enviar múltiplas solicitações POST simultâneas para a mesma empresa

Tratamento de Erros

- Erros `5xx` são transitórios — implemente retry com backoff
- Erros `422` indicam colaboradores inelegíveis — verifique o campo `message` para detalhes
- Um lote com status `COMPLETED_WITH_ERRORS` ainda contém rotas válidas — consulte os `routeId` dos colaboradores com `status: COMPLETED`

9. FAQ

Quanto tempo leva o processamento de uma roteirização?

O processamento leva **até 3 dias úteis** após a solicitação. Utilize o polling para acompanhar o status do lote.

Posso cancelar uma roteirização em andamento?

Não. Uma vez submetido, o lote será processado até o fim. Caso necessário, ignore o resultado e submeta um novo lote posteriormente.

O que acontece se o colaborador não tiver endereço residencial?

O colaborador aparecerá na listagem com `eligible: false` e `ineligibilityReason: "MISSING_HOME_ADDRESS"`. Cadastre o endereço via API de Gestão (vt-orders-management) antes de solicitar a roteirização.

Como sei quais produtos pedir após a roteirização?

O campo `suggestedBenefits` na resposta de detalhe da rota contém os produtos recomendados com código, quantidade e valor. Utilize esses dados para montar o pedido na API de Gestão.

Posso roteirizar o mesmo colaborador mais de uma vez?

Sim, desde que ele não possua roteirização em andamento (`ROUTE_IN_PROGRESS`). Colaboradores com status `REJECTED` ou `ERROR` na última roteirização podem ser re-submetidos normalmente.



Gestão de Vale Transporte — API de Roteirização

Documento gerado em Agosto/2026 — Versão 1.0